

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°098-25 SU19

CLIENTE : Geoglobe Ingeniería y Construcción S.A.C.
DIRECCIÓN ** : Av. Tomas Marsano 1623 Urb. Prolongación Aurora, Lima – Surquillo.
PROYECTO ** : Ensayos Geotécnicos de Caracterización - Depósito de Relaves Chacchuille III
UBICACIÓN ** : Huanuhuanu - Caravelí - Arequipa

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 676- 25
FECHA EMISIÓN: : 09-06-25

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : Cantera de área de minera caraveli
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1017-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-29
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-30

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	4	4	96
3/8 in (9.5 mm)	5	10	90
No. 4 (4.75 mm)	36	46	54
Menor (No. 4)	54	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.72	2.72	2.72	2.72
contenido de agua saturación (%)	8.9	8.1	8.5	10.5

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°000-24 SU 32

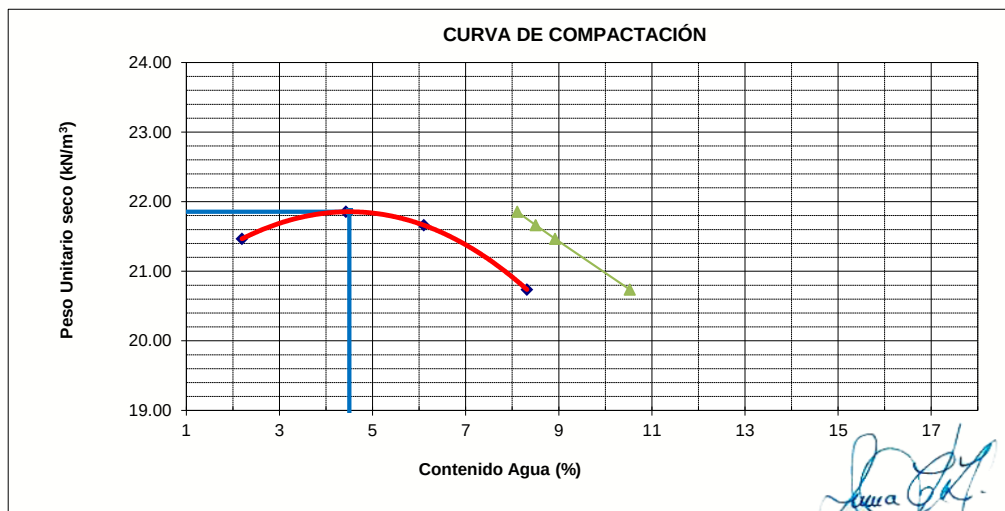
Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.237	2.327	2.344	2.291

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	2.2	4.4	6.1	8.3
Densidad Seca (g/cm³)	2.189	2.229	2.209	2.115
Peso unitario seco del suelo kN/m³	21.47	21.86	21.66	20.74



Método de Ensayo

B

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

21.86 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

4.5 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°098-25 SU19

CLIENTE : Geoglobe Ingeniería y Construcción S.A.C.
DIRECCIÓN ** : Av. Tomas Marsano 1623 Urb. Prolongación Aurora, Lima – Surquillo.
PROYECTO ** : Ensayos Geotécnicos de Caracterización - Depósito de Relaves Chacchuille III
UBICACIÓN ** : Huanuhuanu - Caravelí - Arequipa
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 676- 25
FECHA EMISIÓN : 09-06-25

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-

Ref. Informe N°000-24 SU 20
Ref. Informe N°000-24 SU 22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 0-24 SU31.

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

